

130426 涉县耕评质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图图层字段长度与字段顺序有误，请核查修改，并对其余图层字段进行核查。

图层属性

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

土类

亚类

土属

土种

序号

LXMM

Shape_length

Shape_Area

名称

高亮显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

亚类

否

否

文本

254

YL

是

耕地质量等级评价单元图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
YH	序号	Char	20	
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
LXMM	土种连续命名	Char	60	

外观

名称

高亮显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

坡度

否

否

文本

254

PD

是

耕地质量等级评价样点属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	
YDBH	样点编号	Char	16		三普
ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12		坐落
ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60		
JD	经度	Float	9	6	
WD	纬度	Float	8	6	
TL	土类	Char	60		三普
YL	亚类	Char	60		三普
TS	土属	Char	60		三普
TZ	土种	Char	60		三普
HBGD	海拔高度	Float	8	2	
DXBW	地形部位	Char	6		
QSLX	侵蚀类型	Char	6		

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

地类编码

地类名称

土类

亚类

土属

土种

内部标识码

一级农业区

二级农业区

省名称

市名称

县名称

乡镇名称

村名称

名称

高亮显示

数字格式

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

内部标识码

否

数值

否

长整型

NBBSM

是

耕地质量等级评价单元图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
NBBSM	内部标识码	Long	10	
YJNYQ	一级农业区	Char	30	
EJNYQ	二级农业区	Char	30	
PXZQMC	省名称	Char	50	
CXZQMC	市名称	Char	50	
XZQMC	县名称	Char	50	
TXZQMC	乡镇名称	Char	100	
XZCMC	村名称	Char	100	
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
DLBM	地类编码	Char	10	
DLMC	地类名称	Char	10	
GDPCMJ	耕地平差面积	Double	16	3
DXBW	地形部位	Char	30	
YXTCHD	右端土层厚度	Int	4	

(3) 准确性

1. 地类平差面积有误

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1						单位：公顷					
2	行政区域		耕地（01）								
3	名称	代码	小计（01）	水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）			水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）
62	涉县	130426	16243.46	880.60	5074.06	10288.80			8754747	50691786.9	102988065.9

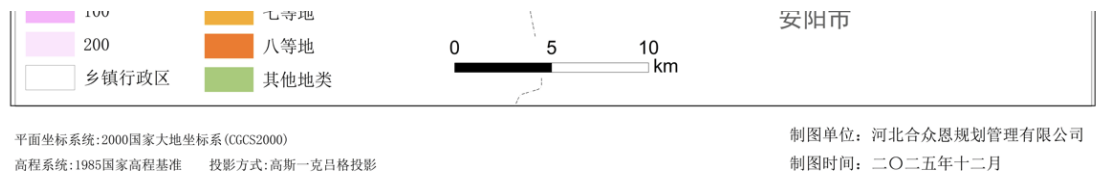
二、图件成果

（1）完整性

无

（2）规范性

1. 缺少文本比例尺，且比例尺建议放在图廓下，明确投影带

乡镇行政区

0

5

10

km

安阳市

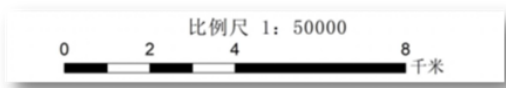
平面坐标系:2000国家大地坐标系(CGCS2000)
高程系统:1985国家高程基准 投影方式:高斯-克吕格投影制图单位:河北合众恩规划管理有限公司
制图时间:二〇二五年十二月

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 缺少部分注记内容，，如县政府驻地

注记

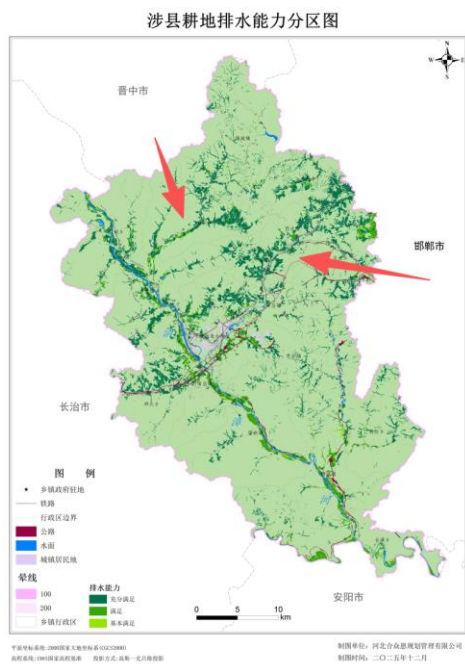
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3. 所有图片皆为绿底，但未在图例中体现，评价指标颜色与底图颜色应有分别



（3）准确性

耕地图斑疑似有问题



三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	涉县
质控结果	整改复核：已修改且合规 2 项， 已修改但不合规 5 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf

本次文字报告：130426 涉县耕地质量评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	评价单元划分应明确数量 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 3 页 （1）完整性 无 （2）规范性 1. 评价单元划分应明确数量 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 4 页 异义字段建立代码对照表；随机抽取 5%图斑开展实地复核，确保图-数-地一致后，统一坐标系与比例尺，完成耕地质量等级评价数据集，为后续指标赋值、等级划分奠定精确实证基础。 （三）评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。底图来源与比例尺：以国土“三调”2020 年度 1:1 万耕地利用现状图为核心底图，叠加第二次土壤普查 1:5 万土壤图、1:10 万数字高程模型（DEM）及 1:1 万行政村界线，	R01：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	提供指标插值并进行空间分布分析 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf, PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 4 页 形成统一坐标系（CGCS2000）基础数据库。 2. 提供指标插值并进行空间分布分析 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 （四）评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插值图并简要分析其空间分布特征。 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 见附录 C。 （6）质地构型 从第三次全国土壤普查县级土壤类型图等相关成果图件提取。 （7）土壤有效磷含量 从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。 （8）土壤速效钾含量 从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。土壤速效钾含量测定方法见附录 C。 （9）灌溉能力 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘灌溉能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。 （10）排水能力	R02：已修改但不合规。现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

序号	问题截图	备注																															
	本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 5 页 形成统一坐标系（CGCS2000）基础数据库。 （四）评价指标体系建立 1. 耕地质量指标划分 耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、土壤有效磷含量、土壤速效钾含量、灌溉能力、排水能力等 10 个指标。区域补充性指标包括：海拔高度、耕层厚度、农田林网化等指标。耕地质量等级评价指标体系见表 2。 表 2 耕地质量等级评价指标体系 <table><tr><th colspan="2">目标层</th><th colspan="4">耕地质量</th></tr><tr><th colspan="2">准则层</th><th>立地条件</th><th>理化性状</th><th>养分状况</th><th>农田管理</th></tr><tr><td rowspan="4">指标层</td><td rowspan="3">基础指标</td><td>地形部位</td><td>耕层质地</td><td>有机质含量</td><td>灌溉能力</td></tr><tr><td>有效土层厚</td><td>土壤容重</td><td>有效磷含量</td><td>排水能力</td></tr><tr><td>质地构型</td><td></td><td>速效钾含量</td><td></td></tr><tr><td>区域指标</td><td>海拔高度</td><td>酸碱度</td><td></td><td>农田林网化</td></tr></table> 2.评价指标获取 （1）地形部位	目标层		耕地质量				准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理	指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力	有效土层厚	土壤容重	有效磷含量	排水能力	质地构型		速效钾含量		区域指标	海拔高度	酸碱度		农田林网化	
目标层		耕地质量																															
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理																												
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力																												
		有效土层厚	土壤容重	有效磷含量	排水能力																												
		质地构型		速效钾含量																													
	区域指标	海拔高度	酸碱度		农田林网化																												

结果验证

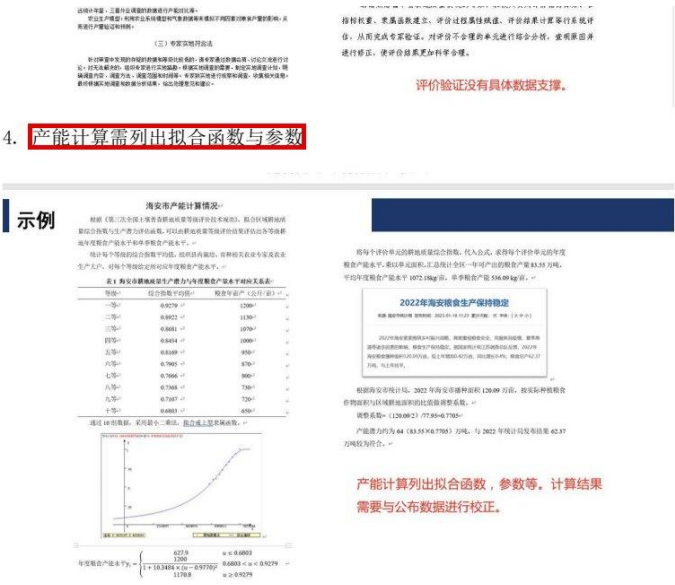
序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	评价结果验证应有具体数据支撑 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 4 页 （10）排水能力^② 以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满 3. 评价结果验证应有具体数据支撑 本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 9 页 依据耕地质量等级划分与耕地清洁程度调查评价结果，对耕地质量进行综合评估，查明影响耕地质量的主要障碍因素，提出有针对性的耕地培肥与土壤改良对策措施与建议。 （五）评价结果验证 组织省、市、县三级土壤、农学、水利专家 11 人，依据《耕地质量等级》国标（GB/T 33469-2016）对评价指标权重、隶属函数及等级划分进行盲审，专家一致率 92%，对少量旱作梯田单元有效土层厚度分级过细问题提出微调意见并现场修正。 （六）耕地粮食生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。耕地粮食生产潜力基于以下模型。	R03：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	产能计算需列出拟合函数与参数 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明粮食生产潜力计算公式及变量含义，未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 5 页 4. 产能计算需列出拟合函数与参数  本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 9 页 国标（GB/T 33469-2016）对评价指标权重、隶属函数及等级划分进行盲审，专家一致率 92%，对少量旱作梯田单元有效土层厚度分级过细问题提出微调意见并现场修正。 （六）耕地粮食生产潜力评估 依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估不同区域各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平，实现不同区域耕地质量等级可比。耕地粮食生产潜力基于以下模型。	R04：已修改但不合规。现行报告仅说明粮食生产潜力计算公式及变量含义，未列出拟合函数的具体参数，原问题未完全整改。

等级总体状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130426 涉县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告总体状况部分已列明等级面积和产能，但未结合当地气候、地形地貌等自然条件解释等级总体分布，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																													
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 6 页 $Y_2=y sk^{k_2}$ 上式中，Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力，y 为区域年度耕地粮食产能水平，s 为区域面积，k 为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。^[4] 5. 应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。 1. 耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 耕地质量等级总体状况（参考示例） <table><thead><tr><th>分级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产量（kg/亩）</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">总计</td><td>十等</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 6. 缺少土壤类型耕地质量状况描述 本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 10 页 s 为区域面积，k 为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1. 耕地质量等级总体状况 涉县土壤耕地质量平均等级为 5.27，与 2019 年耕地质量平均等级 5.38 相比，6 年时间平均等级提高了 0.11 等级。 表 1 耕地质量等级总体状况 <table><thead><tr><th>分级</th><th>面积（亩）</th><th>比例（%）</th><th>等级</th><th>面积（亩）</th><th>比例（%）</th><th>年度粮食生产潜力（kg/亩）</th><th>单季粮食生产潜力（kg/亩）</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3">8614</td><td rowspan="3">4</td><td>一等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>二等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三等</td><td>8614</td><td>4</td><td>574</td><td>287</td></tr><tr><td>中等级</td><td>197070</td><td>80</td><td>四等</td><td>40333</td><td>17</td><td>512</td><td>256</td></tr></tbody></table>	分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）	高等级耕地			一等				二等				三等				中等级耕地			四等				五等				六等				低等级耕地			七等				八等				九等				总计			十等				分级	面积（亩）	比例（%）	等级	面积（亩）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）	高等级耕地	8614	4	一等	0	0	0	0	二等	0	0	0	0	三等	8614	4	574	287	中等级	197070	80	四等	40333	17	512	256	R05：已修改但不合规。现行报告总体状况部分已列明等级面积和产能，但未结合当地气候、地形地貌等自然条件解释等级总体分布，原问题未完全整改。
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）																																																																																									
高等级耕地			一等																																																																																												
			二等																																																																																												
			三等																																																																																												
中等级耕地			四等																																																																																												
			五等																																																																																												
			六等																																																																																												
低等级耕地			七等																																																																																												
			八等																																																																																												
			九等																																																																																												
总计			十等																																																																																												
分级	面积（亩）	比例（%）	等级	面积（亩）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）																																																																																								
高等级耕地	8614	4	一等	0	0	0	0																																																																																								
			二等	0	0	0	0																																																																																								
			三等	8614	4	574	287																																																																																								
中等级	197070	80	四等	40333	17	512	256																																																																																								

土壤类型分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	缺少土壤类型耕地质量状况描述 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130426 涉县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未设置土壤类型耕地质量状况专节，未对主要土种的等级、面积和分布进行分析，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 6 页 <table border="1"><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>质量</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>中等</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td></td><td>中等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低等</td><td></td><td></td><td>低等</td></tr></table>	耕地			质量				中等			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等				耕地			中等				低等			低等
耕地			质量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
中等			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
耕地			中等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
低等			低等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	耕地质量等级特征有几等就介绍几等、不要合并说明 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130426 涉县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍将三至四等、五至六等、七等及以下合并分析，未按本县实际存在的每个等级分别说明，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130426 涉县.pdf》，PDF 第 7 页 (二) 耕地质量等级特征^{e)} 涉县耕地质量等级集中在 3—7 等，1、2、9、10 等无分布，可归纳为“高缺两头、中段主导”三种类型：^{e)} 7. 耕地质量等级特征有几等就介绍几等，不要合并说明 (二) 耕地质量等级特征 1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同） 2. 二等地。 …… （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题） 本次现行文字报告复核位置：《130426 涉县耕地质量评价报告.docx》，PDF 第 13 页 <table><tr><td>西达镇</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>西戌镇</td><td></td><td>0%</td><td>7072</td><td>3%</td><td>4148</td><td>13%</td><td>11220</td></tr><tr><td>合计</td><td>9066</td><td>1</td><td>203044</td><td>1</td><td>33129</td><td>1</td><td>245239</td></tr></table> (二) 耕地质量等级特征 涉县耕地质量等级集中在 3—7 等，1、2、9、10 等无分布，可归纳为“高缺两头、中段主导”三种类型： (1) 高等级（3—4 等）——“精种高产样板田” 面积 2.36 万亩，占 8.9%，主要分布于固新镇、合漳乡、西达镇等漳河沿岸宽谷滩地，地势平坦（≤2°），土层厚>80 cm，有机质 15–18 g/kg，灌溉保证率 75%以上。年度粮食产能 1505 kg/亩（3 等）和 1334 kg/亩（4 等），单季玉米可达 750 kg 以上，总潜力 4.06 万吨。地力培育以“稳”为主：继续测土配方、秸秆全量还田，维持土壤有机质平衡；优先用于高标准农田、良种示范与稻麦两熟制，确保县域粮食产能“压舱石”。 (2) 中等级（5—6 等）——“产能中坚、提升主力” 面积 20.11 万亩，占 76.1%，遍布龙虎、井店、索堡等 11 个乡镇的黄土台塬	西达镇								西戌镇		0%	7072	3%	4148	13%	11220	合计	9066	1	203044	1	33129	1	245239	R07：已修改但不合规。现行报告仍将三至四等、五至六等、七等及以下合并分析，未按本县实际存在的每个等级分别说明，原问题未整改。
西达镇																										
西戌镇		0%	7072	3%	4148	13%	11220																			
合计	9066	1	203044	1	33129	1	245239																			

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。底图来源与比例尺：以国土“三调”2020 年度 1:1 万耕地利用现状图为核心底图，叠加第二次土壤普查 1:5 万土壤图、1:10 万数字高程模型 (DEM) 及 1:1 万行政村界线，

形成统一坐标系 (CGCS2000) 基础数据库。

2. 提供指标插值并进行空间分布分析

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

见附录 C。

（6）质地构型

从第三次全国土壤普查县级土壤类型图等相关成果图件提取。

（7）土壤有效磷含量

从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。

（8）土壤速效钾含量

从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取。土壤速效钾含量测定方法见附录 C。

（9）灌溉能力

以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘灌溉能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满足、满足、基本满足、不满足，各区应结合当地实际进行量化分级。

（10）排水能力

以农田水利工程数据为基础，结合地形、水文，参考第三次全国土壤普查外业调查数据，勾绘排水能力分区图，与评价单元图叠加后提取。分为充分满

3. 评价结果验证应有具体数据支撑

间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例

（一）与历史数据进行对比

与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比，绍兴市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，绍兴市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相符。

表 7-7 与绍兴市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	土壤评价等级	土壤评价结果面积占比	土壤评价结果面积	土壤评价结果面积占比
一等	1.03	1.33%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.32%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.59%	6.07	8.93%
五等	12.74	18.87%	14.58	21.50%
六等	13.28	19.67%	7.94	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.51%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.25%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.58%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的，其中，方法包括：田间调查：通过对农地的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与历史统计年鉴、三普统计调查的数据进行对比分析。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄褐土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

4. 产能计算需列出拟合函数与参数

示例

海安市产能计算情况^[4]

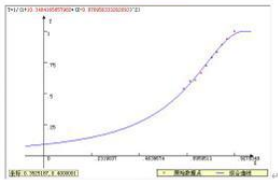
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[4]	综合指数平均值 ^[4]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[4]
一等 ^[4]	0.9279 ^[4]	1200 ^[4]
二等 ^[4]	0.8922 ^[4]	1130 ^[4]
三等 ^[4]	0.8681 ^[4]	1070 ^[4]
四等 ^[4]	0.8434 ^[4]	1000 ^[4]
五等 ^[4]	0.8169 ^[4]	950 ^[4]
六等 ^[4]	0.7905 ^[4]	870 ^[4]
七等 ^[4]	0.7666 ^[4]	800 ^[4]
八等 ^[4]	0.7368 ^[4]	730 ^[4]
九等 ^[4]	0.7107 ^[4]	720 ^[4]
十等 ^[4]	0.6803 ^[4]	650 ^[4]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{6803}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。^[4]



根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

$$\text{调整系数} = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705^{[4]}$$

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

1. 评价单元耕地年度粮食产能水平模型

$$y=\begin{cases} Y_{min} & u\leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1<u<u_2 \\ Y_{max} & u\geq u_2 \end{cases}$$

上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平， Y_{min} 为十等地综合指数平均值计算的产能水平， Y_{max} 为最高等级地综合指数平均值计算的产能水平，u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为一等地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平

$$Y_1=y/m$$

上式中， Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平，y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。

3. 区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2=ysk$$

上式中， Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力，y 为区域年度耕地粮食产能水平，s 为区域面积，k 为校正系数（区域耕地种粮面积与区域耕地总面积的比值）。

5. 应结合气候特点、地形地貌等分析耕地质量等级总体状况

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计			十等			

6. 缺少土壤类型耕地质量状况描述

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

神头乡	135	1%	8811	4%	1493	5%	10439
索堡镇	574	6%	14827	7%	2040	6%	17441
西达镇	1544	17%	8932	4%	65	0%	10541
西戌镇		0%	7072	3%	4148	13%	11220
合计	9066	1	203044	1	33129	1	245239

（二）耕地质量等级特征

涉县耕地质量等级集中在 3—7 等，1、2、9、10 等无分布，可归纳为“高缺两头、中段主导”三种类型：

7. 耕地质量等级特征有几等就介绍几等、不要合并说明

（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）

2. 二等地。

.....

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(1) 高等级（3—4 等）——“精种高产样板田”

面积 2.36 万亩，占 8.9%，主要分布于固新镇、合漳乡、西达镇等漳河沿岸宽谷滩地，地势平坦（ $\leq 2^\circ$ ），土层厚 $>80\text{ cm}$ ，有机质 $15\text{--}18\text{ g/kg}$ ，灌溉保证率 75%以上。年度粮食产能 1505 kg/亩 （3 等）和 1334 kg/亩 （4 等），单季玉米可达 750 kg 以上，总潜力 4.06 万吨。地力培育以“稳”为主：继续测土配方、秸秆全量还田，维持土壤有机质平衡；优先用于高标准农田、良种示范与稻麦两熟制，确保县域粮食产能“压舱石”。

(2) 中等级（5—6 等）——“产能中坚、提升主力”

面积 20.11 万亩，占 76.1%，遍布龙虎、井店、索堡等 11 个乡镇的黄土台塬与缓坡梯田，坡度 $2\text{--}6^\circ$ ，土层 $50\text{--}80\text{ cm}$ ，有机质 $10\text{--}14\text{ g kg}^{-1}$ ，灌溉保证率 40–50%。年度产能 1132 kg/亩 （5 等）和 989 kg/亩 （6 等），单季玉米 $550\text{--}570\text{ kg}$ ，总潜力 15.23 万吨，占全县 73%。主攻“培肥+节水”：增施有机肥 3 t/亩 、推广深松深耕与滴灌水肥一体化，3–5 年可提升一个亚等级；作物布局以玉米—大豆带状复合、冬小麦—夏玉米轮作为主，实现产能稳中有增。

(3) 准确性
无

四、附件

1. 缺少附件文件夹

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年6 月13 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院